LineGuard

项目计划书 V1.0

偏远难达地区架空输电线路

常驻式智能运维机器人系统

项目类型　工业机器人运维服务

产品阶段　单档距闭环验证

版本日期　2026 年 9 月 8 日

LineGuard 面向高海拔、偏远山区、跨谷和高寒区段的架空输电线路，拟通过“挂线机器人 + 塔侧驻留节点 + 远程管理平台”，完成远程巡检、近距离复核和有限轻维护。当前版本聚焦产品定义、技术路线和首阶段验证；具体性能、价格和客户规模以试点结果为准。

目录

1 项目摘要
2 问题与市场机会
3 产品定位与应用场景
4 核心功能
5 技术方案
6 软件系统架构
7 产品优势与竞争策略
8 商业模式与客户价值
9 实施路线与首阶段计划
10 风险、边界与投资逻辑
11 阶段性结论
附录 A 项目一句话介绍
附录 B 三十秒路演介绍
附录 C 项目五大卖点
附录 D 投资人可能提出的六个问题

1 项目摘要

LineGuard 的目标客户是负责偏远难达区段的输电运检单位。现有无人机、摄像头和在线监测能够发现许多异常，但当任务需要近距离确认、定点采集或简单处置时，仍可能需要专业人员携带设备进入山区并组织高空作业。项目要解决的不是“没有巡检手段”，而是异常发生后人员到场成本高、响应慢和现场信息不足的问题。

产品由 LineGuard Robot、LineGuard Dock 和管理平台组成。Robot 长期运行在架空地线或 OPGW 上，在限定区段内移动、停车、采集和返回；Dock 提供驻留、补能、通信和对接；平台负责资产、任务、告警、检测记录和人工确认。无人机继续承担大范围巡查，人工负责复杂维修、安装和救援。

系统规划五项能力：常驻自主巡检、多模态近距离检测、长期趋势诊断、标准化轻维护和灾害后的快速复核。自动化采用监督式自主，机器人只执行已经标定的路径和任务，涉及接触或工具的动作必须经过人工授权。

首阶段先完成单档距闭环：设备预检、出发、定点拍摄、数据上传、异常处理、安全返回和驻留。后续再验证附件越障、长期补能、多节点协同和工具操作。商业上采用按区段提供运维服务的 RaaS 模式，也保留设备销售加年度维保的方式。

2 问题与市场机会

2.1 核心痛点

偏远线路的运维成本并不只来自“检查动作”，还来自人员组织、设备运输、山地通行、现场部署、登塔和撤收。对于重复出现的近距离复核任务，人员每次到场都会产生固定成本；对于灾害后的短暂安全窗口，现场信息越晚获得，检修安排越困难。

LineGuard 通过提前部署节点，把一部分现场能力放在线路附近。当异常位于机器人可达范围内且线路条件允许时，运维人员可以先远程获取细部证据，再决定是否派人。严重故障、未知障碍、检测盲区和必须现场完成的任务仍由人工处理。

2.2 目标客户

首要客户是负责 220 kV 及以上架空线路的电网输电运检单位，重点关注山区、高海拔、跨谷、道路受限和灾后通行困难区段。使用者包括巡检人员、状态评价人员和检修负责人，采购决策通常还涉及资产、安全、技术、信息化和采购部门。

项目不按全国线路总长度估算市场，而按“有重复任务、人员到场成本高、机械结构可适配、通信和救援可落实”的区段筛选客户。市场规模采用自下而上的方法：候选区段数 × 可部署节点数 × 单节点服务价值。价格和适用比例待客户访谈与试点确认。

2.3 首批区段筛选

LineGuard 不追求一开始覆盖所有线路，而是先选择最能体现价值的区段。筛选重点是任务是否重复、人员到场是否昂贵、线路结构是否清晰，以及机器人发生故障后是否有可执行的救援方式。

评估维度	关键问题	首批进入条件
任务价值	是否存在重复近距检查或简单处置	任务频率和原流程可记录
现场成本	人员、车辆和设备到场是否耗时	到场成本明显高于普通区段
机械适配	地线、附件和 Dock 是否可设计	线型及关键障碍相对明确
运维条件	通信、补能和救援是否可落实	有明确的安装与救援责任方

2.4 解决方案比较

方案	适合任务	主要限制	LineGuard 的位置
人工巡检	判断灵活、维修范围广	到场和高空作业成本高	作为复杂任务和最终处置力量
摄像头、在线传感器	固定位置持续观察	覆盖点和物理动作有限	作为数据来源接入平台
无人机与机巢	大范围巡查、快速取景	续航、天气和载荷受限	负责通道及塔体巡查，提供告警
临时投送机器人	低频专用检测或维修	每次任务都要组织投送	与常驻方案按任务频率比较
LineGuard	重复近距检查和有限动作	需要安装、维护和救援体系	服务已筛选的关键区段

2.5 市场切入口

项目的第一批客户不需要一次采购大规模节点，而是从一个区段、一个典型任务开始。优先选择已有巡检记录、能够明确比较原流程和机器人流程的场景，例如重复异物复核、附件状态复查和灾后近距离确认。

首个样板区段应同时满足三点：客户愿意提供任务基线，线路资料能够支持机械设计，现场能够安排安装和救援。样板形成后，再沿相近线型、相近气候和相近运维流程复制，逐步扩大服务范围。

3 产品定位与应用场景

LineGuard 是面向人员难达输电关键区段的常驻式智能运维系统，不是覆盖全线的通用机器人。第一代优先选择一种明确线型和附件布局，在架空地线或 OPGW 上运行；不直接承诺相导线带电维修，也不承诺适配所有塔型、金具和极端天气。

产品单元	主要作用	产品边界
LineGuard Robot	沿线移动、定点检测、状态记录、有限工具操作	只在标定路径和白名单任务内运行
LineGuard Dock	机械锁定、补能、通信转发、数据同步	与塔侧结构和检修空间共同设计
管理平台	资产管理、任务调度、告警、诊断和审计	下发任务级指令，不直接控制实时运动

3.1 日常周期巡检

平台根据计划生成任务，检查天气、能量、通信和机器人健康状态。Robot 从 Dock 出发，到指定位置停车拍摄，回传图像和设备状态，完成后返回并对接。数据按照对象编号、位置和时间归档，异常进入人工复核。

3.2 告警后的快速复核

固定监测或无人机发现疑似异物、腐蚀或振动异常后，平台将告警位置匹配到节点责任区。Robot 先补充近距离图像和必要的静止状态数据，再由运维人员判断“未见异常、持续观察、进入轻维护流程”或“派遣现场人员”。

3.3 灾害后的应急检查

在雷暴、强风、覆冰或道路受阻后，系统先检查线路和设备是否具备运行条件。安全窗口恢复后，Robot 对可达范围内的地线和附件进行复核；遇到断裂、变形或未知障碍立即停止，并把信息交给现有应急流程。

3.4 业务闭环

LineGuard 的工作流程是“发现异常—生成任务—设备预检—机器人出勤—近距采集—人工判断—返回驻留”。判断结果分为无需处理、继续观察、安排轻维护和派遣现场人员四类。机器人不承担所有维修，而是把现场信息和有限动作前置，帮助客户把专业人员用在真正需要到场的任务上。

3.5 用户使用方式

运维人员通过平台查看线路、节点、任务和历史记录。系统以任务单为核心组织工作：每个任务包含目标位置、任务类型、运行窗口、执行权限和完成标准。任务完成后，平台同时展示原始图像、设备状态、异常标记和人工结论，避免只保留算法分数而缺少现场依据。

使用角色	主要操作	关注结果
巡检人员	查看告警、创建复核任务、复查图像	目标是否可判读
状态评价人员	对比历史记录、确认风险等级	是否需要持续观察
检修负责人	审批轻维护或派遣任务	是否值得安排现场作业
设备管理员	查看健康状态、补能和故障	节点是否保持可用

4 核心功能

4.1 常驻自主巡检

机器人按周期任务、人工任务或事件任务出勤，执行“预检—出发—移动—停车采集—返回—对接”的闭环。未知障碍、定位异常、能量不足或设备状态异常时，不强行完成任务，而是安全驻停并上报。

4.2 近距离多模态检测

第一阶段使用高清 RGB 图像记录断股、腐蚀、异物和附件位置变化；红外、IMU、温湿度及接触式检测作为扩展。所有数据保留位置、时间、采样条件和质量标记，低质量数据进入重采或人工复核，不直接判定为正常。

4.3 长期趋势诊断

平台为同一部件建立健康档案，关联历史图像、环境数据、测量条件和人工结论。系统先展示可复核的变化趋势，再逐步验证风险评分。数据不足时输出“待观察”，不直接给出寿命预测。

4.4 标准化轻维护

轻维护采用任务白名单，优先考虑小型传感器部署、可回收标记和经验证的简单操作。每项动作都经过人工授权、设备条件复核和结果检查；不承诺断股永久修复、绝缘子更换、大扭矩紧固或大型机械作业。

4.5 异常快速响应

系统记录告警发生、开始运动、到达目标和形成结论四个时间点，帮助客户比较原有流程与机器人流程。快速响应的前提是节点在线、路径可达、天气允许和能源充足，不等同于全天候作业。

能力	首阶段定位	后续扩展	判断价值
自主巡检	固定路径往返和定点拍摄	多档距与多节点调度	减少重复部署
近距检测	RGB 图像和设备状态	红外、振动及接触检测	提供远程复核证据
趋势诊断	历史记录和变化展示	风险评分与检修建议	提高判断连续性
轻维护	流程和授权设计	传感器部署等白名单动作	减少简单任务到场
应急响应	灾后安全窗口复核	多源告警协同	辅助确定派遣优先级

5 技术方案

5.1 机械与运行对象

机器人采用前后承载单元、驱动轮组、防脱约束和低重心载荷布置，优先保证稳定承载、可控往返和安全驻停。第一阶段选择一种明确的地线样本，在非带电试验架或设备模型中验证；允许夹持力、轮槽、附加质量和冲击限值根据具体线型和试验确定。

OPGW 含有光纤单元，机构设计需要同时关注外层线股、接触压力、弯曲和扭转影响。单档距验证只覆盖 Dock 到限定端点之间的标定路径，防振锤、接续管和标准悬垂结构等障碍逐项扩展，耐张塔和非标准金具不纳入第一代通用承诺。

5.2 感知、能源与通信

编码器用于估计沿线位置，配合视觉标记或测距校正；Dock 设置对接标记和到位检测。检测时机器人停车并稳定姿态，导航图像和检查图像分开管理。

Dock 负责驻留、补能和通信转发，能源预算覆盖移动、检测、计算、通信、待机和安全返程储备。优先评估塔侧太阳能与储能，低辐照或低温条件下自动减少任务。通信采用小数据优先回传，图像和视频分级传输，断网时本地缓存。

5.3 安全机制

平台只下发任务级指令，电机、制动、承载约束和硬件保护由本地控制器负责。失电时保持机械承载或安全制动；通信中断、定位异常、未知障碍和电量不足时，禁止开始新工具动作，按预案返回或安全驻停。所有动作留存设备身份、授权人、目标、时间和执行结果。

5.4 产品组成与交付

子系统	主要组成	交付内容
Robot	承载机构、驱动轮组、防脱与传感器	设备本体、配置和检测载荷
Dock	锁止机构、储能、通信和对接单元	塔侧节点、补能和状态接口
平台	任务、数据、告警和权限模块	管理页面、接口和审计记录
服务	安装、巡检、维护和救援	区段方案、运行台账和服务报告

产品交付不是单独出售一台机器人，而是围绕一个区段提供“设备 + 软件 + 运维服务”。首次部署前需要完成线路资料确认、安装位置评估、通信测试、救援预案和责任界面确认。

5.5 部署与日常运维

部署流程包括区段勘察、线型和附件确认、Dock 安装、通信与补能测试、Robot 上线和基线采集。基线数据用于确定检测点、图像视角、可达范围和异常判定的起始状态。

运行中由平台安排周期任务并记录设备健康，服务人员按计划检查机械磨损、对接状态、能源和通信。机器人异常时优先进入安全驻停，再由远程人员判断是否可以恢复；需要现场处理时，按照预先确定的救援接口和责任分工执行。

6 软件系统架构

管理平台采用 Java 与 Spring Boot 的模块化单体，分为设备管理、任务调度、检测采集、诊断分析、告警响应、轻维护授权和数据存储等模块。机器人边缘程序负责路径执行、采集和缓存；设备网关负责消息转换；本地安全控制器负责实时运动和保护。

模块	主要职责	关键数据
设备管理	注册设备、健康状态和配置	Robot、Dock、传感器状态
任务调度	创建、排序、下发和跟踪任务	任务单、优先级、执行进度
检测采集	接收图像、传感数据和质量标记	检测记录、位置、时间
诊断分析	关联历史记录并生成建议	部件档案、趋势、人工结论
告警响应	合并外部告警并触发复核	告警、应急任务、升级记录
权限审计	控制人工确认和工具授权	操作人、授权、审计日志

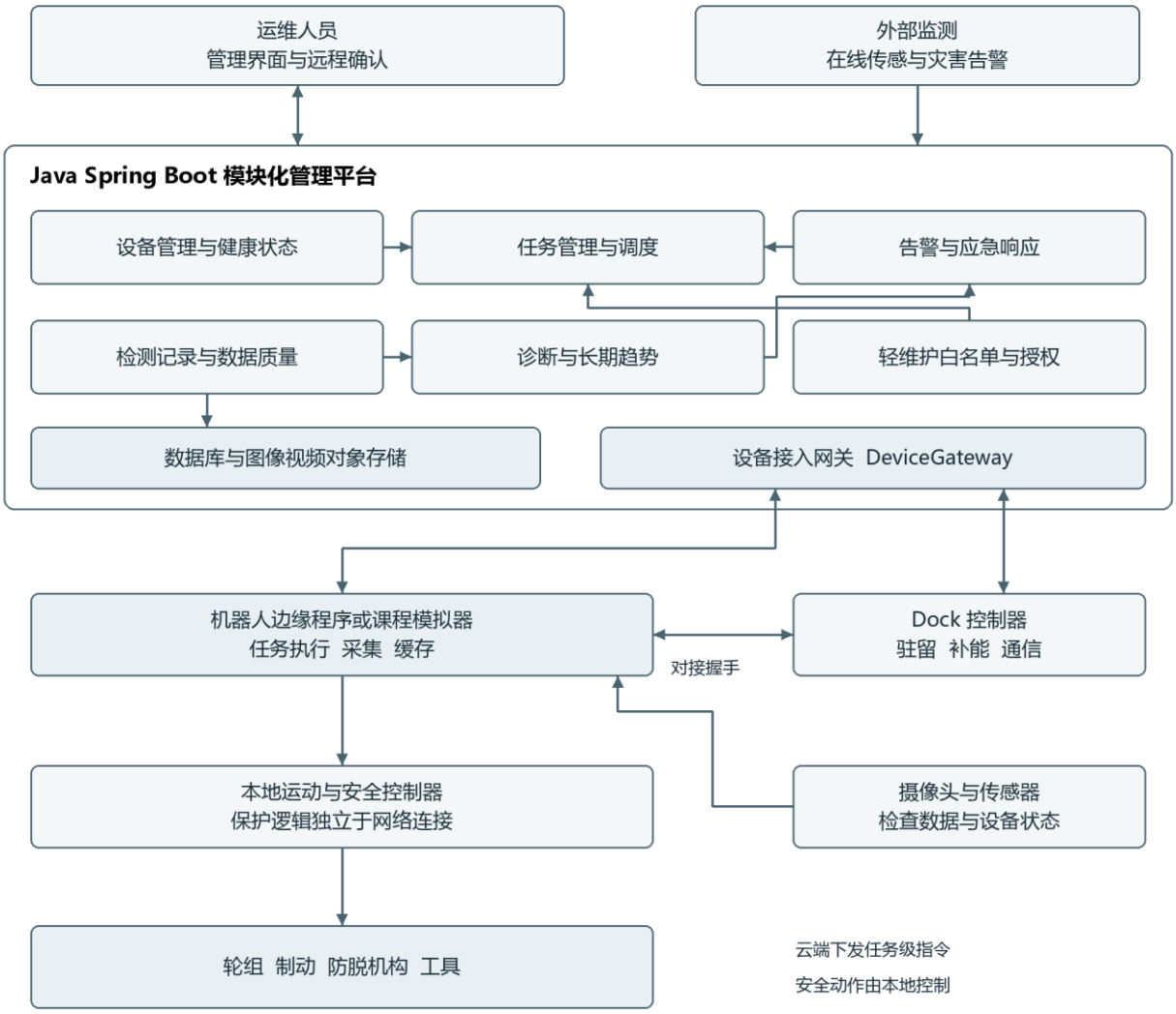


图 1 LineGuard 软件系统逻辑架构

6.1 任务与数据流

任务状态包括驻留、预检、巡检、等待确认、返回、对接补能和安全驻停。平台先生成任务，网关下发任务级指令，边缘程序执行并缓存结果，完成后把状态和检测数据上传平台。消息带有唯一编号、目标设备和有效期，重复消息不重复执行；重连后先同步任务状态，不能依据旧画面自动恢复工具动作。

6.2 权限与数据管理

平台保存资产、任务、图像、视频、诊断建议和人工结论，形成可追溯记录。巡检人员可以创建和复核任务，检修负责人可以批准轻维护，设备管理员负责配置和故障处理；工具动作需要单独授权。数据按线路、设备和部件关联，既支持历史对比，也便于按任务导出服务报告。

7 产品优势与竞争策略

LineGuard 的优势不在于单独发明“挂线机器人”或“自动充电”，而在于把特定场景、设备、平台和服务组合起来：

1. 以人员到场成本和重复任务筛选部署区段，避免为了覆盖率盲目铺设设备。
2. Robot、Dock 和平台共同承担任务、补能、数据和救援责任，形成完整服务单元。
3. 围绕同一部件进行重复采集，形成可比较的历史数据，而不是只做一次性拍摄。
4. 通过白名单和人工授权逐步加入轻维护，不把复杂维修能力一次性承诺给客户。
5. 接入既有无人机、摄像头和在线监测结果，承担细部复核和有限执行，减少重复建设。

7.1 竞争定位

竞争对象	强项	不足	LineGuard 的切入点
人工巡检	判断和维修能力全面	到场及高空作业成本高	减少重复到场，保留复杂处置
无人机与机巢	覆盖灵活、部署速度快	续航、天气和接触能力受限	承接无人机发现后的近距任务
固定监测	可持续采集、维护频率低	观察点固定、难以移动操作	接入数据并补足移动能力
临时投送机器人	适合低频专用任务	每次任务需重新组织投送	在高频区段降低重复部署

产品竞争策略是先在结构相对明确、任务频率较高且人员进入成本较大的区段形成样板，再复制到相近线型和气候条件。若某区段只需要扩大视觉覆盖，优先采用无人机或固定监测；若常驻负担高于节省的现场工作，则不部署 LineGuard。

8 商业模式与客户价值

8.1 收费模式

第一选择是 RaaS：客户按覆盖区段购买年度运维服务，服务包括 Robot、Dock、平台、通信、日常维护、软件升级和设备救援。备选方式是设备采购加年度维保。具体价格根据设备成本、安装难度、维护频率、救援责任和客户采购习惯确定。

8.2 客户价值

客户价值主要来自减少重复到场、缩短异常确认时间和降低高空暴露。评估时按完整任务成本计算人员、车辆、设备转运、现场部署和撤收，同时扣除机器人维护、能源、通信和救援成本。只有“减少的现场成本”大于“新增的系统成本”，常驻部署才具有经济性。

8.3 市场进入

第一步选择一个任务记录清晰、线路结构明确、救援条件可落实的试点区段；第二步比较部署前后的任务完成率、到场次数、告警确认时间、图像可判读率、故障次数和全生命周期成本；第三步复制到结构和环境相近的区段。试点期间保留原有巡检和应急制度，机器人作为辅助系统运行。

8.4 服务交付与成本结构

客户购买的不只是设备，而是一个可持续运行的区段服务。服务方需要承担设备安装、软件维护、数据管理、定期检查、故障救援和版本升级。成本主要由 Robot 与 Dock、通信与能源、现场施工、日常维护、备件和人员服务组成。

客户关心的结果	对应证明方式
少派一次现场任务	对比部署前后的完整任务台账
更快确认异常	记录告警到人工结论的时间
不增加线路风险	记录停机、救援和线缆检查结果
长期运行可管理	统计维护次数、故障原因和恢复时间

服务价格、毛利和回本周期需要建立在供应商报价与真实任务数据之上，不在没有试点依据时给出精确财务预测。

8.5 客户采购与合作

输电运维属于强安全、强责任行业，客户决策通常不会只依据一次设备演示。项目需要与客户共同确定适用区段、任务清单、数据权限、现场安全要求和验收指标，再以小规模试点进入采购流程。

合作方包括线路运检单位、机器人及传感器供应商、通信与能源服务商，以及具备安装和救援资质的现场团队。LineGuard 负责产品集成、软件平台和服务标准，专业合作方负责其资质范围内的安装、检测与现场作业。

9 实施路线与首阶段计划

阶段	重点任务	主要产出
第一阶段 单档距闭环	行走、拍摄、上传、返回、异常处理	需求、状态模型、软件原型和验证记录
第二阶段 指定越障	验证防振锤、接续管等典型附件	适配清单和越障测试记录
第三阶段 长期驻留	Dock 补能、自动任务、健康管理	连续运行和维护数据
第四阶段 轻维护工具	传感器部署和限定简单操作	工具白名单、授权流程和安全记录
第五阶段 多节点服务	区段协同、告警分配和服务管理	节点网络与规模化成本模型

9.1 首阶段交付

首阶段的最小闭环包括：

- 设备注册、健康检查和任务创建；
- 单档距路径模拟或非带电试验架行走；
- 定点 RGB 图像采集、上传和对象关联；
- 低电量、断网、重复指令和未知障碍处理；
- 人工复核、任务留痕和安全返回。

9.2 验证指标

验证对象	观察内容	达成表现
任务闭环	出发、采集、上传、返回和驻留	每个状态有明确记录
数据质量	图像、位置、时间和对象关联	缺失数据被标记并可重采
异常处理	断网、低电量、重复指令和障碍	不重复执行，能返回或驻停
人工授权	无授权、过期授权和有效授权	只有有效授权才进入工具流程
可追溯性	任务、告警、结论和设备日志	能还原一次完整任务

验证重点是证明软件流程和产品逻辑闭环，而不是用少量演示替代长期户外可靠性验证。硬件条件不足时，使用设备模拟器完成状态和数据流程，机械能力单独标注为待验证。

9.3 实施安排

首阶段可按四个工作包推进：第一阶段冻结场景、对象和任务状态；第二阶段完成 Robot、Dock 和平台接口设计；第三阶段打通任务、采集、上传和异常处理；第四阶段完成验证记录、演示材料和下一阶段方案。各工作包既有明确产出，也为后续真实设备接入保留接口。

工作包	主要工作	输出物
需求与场景	明确区段、角色、任务和边界	需求清单、业务流程
产品与架构	完成 Robot、Dock 和平台设计	产品方案、系统架构图
闭环实现	完成模拟器、任务和数据流程	可运行原型、演示脚本
验证与迭代	注入异常并整理结果	验证报告、下一阶段计划

10 风险、边界与投资逻辑

10.1 主要风险

项目风险集中在机械可达性、长期可用性、现场安全和商业经济性四个方面。首阶段通过缩小适配范围和建立明确的停止条件，把风险控制在可验证的任务内。

风险	影响	应对方向
越障或承载不足	目标不可达、设备卡滞或线路受损	先做单一线型，建立障碍白名单和救援接口
能源与通信不稳定	任务中断、状态不明	本地缓存和安全驻停，按季节核算补能
极端环境影响	风振、覆冰、雷电导致无法出勤	设置运行窗口，异常时提前返回或锁止
检测和算法误判	漏检、误派遣或错误操作	保留原始数据，低置信度转人工复核
维护成本过高	常驻收益被设备维护抵消	试点统计维护、救援和全生命周期成本

10.2 产品边界

第一代只面向已筛选区段，不适配所有塔型、金具和线径；不承诺覆盖几十公里，不直接进行复杂相导线维修，不更换大型部件，不在强风、雷暴和严重覆冰时强制出勤。LineGuard 不替代人工、无人机或在线监测，而是补足远程发现之后的近距离复核和有限操作。

10.3 投资逻辑

项目的价值判断取决于四个问题：目标区段是否存在高频且高到场成本的任务；机器人是否能在限定条件下稳定完成任务；常驻后的维护和救援负担是否低于减少的现场工作；客户是否愿意按服务结果付费。

如果首阶段验证成功，后续投入优先用于可靠挂线机构、Dock 对接、能源管理、故障救援、长期数据和一个高价值轻维护工具。多节点平台、复杂工具和大范围市场扩张，建立在单节点价值被证明之后。

10.4 关键假设

假设	验证方式	可能结论
目标区段存在重复近距任务	客户访谈和历史台账	确定首批场景
单档距能够稳定往返	试验架或受控户外测试	确定机械适配范围
Dock 能长期补能与通信	能源、通信和对接测试	确定驻留可行性
救援不会抵消节省量	故障演练和成本核算	决定是否扩大部署
数据能提高人工判断	对比复核前后结论	确定检测和诊断价值
客户愿意按服务采购	访谈、报价和试点谈判	确定收费模式

10.5 资源投入方向

项目早期资源优先投向可靠挂线机构、Dock 对接和补能、设备网关与任务平台、故障救援方案以及首个试点区段。暂不把投入分散到复杂机械臂、全线覆盖和多种检测载荷上，先让一个小范围服务单元证明客户价值。

11 阶段性结论

LineGuard 用 Robot、Dock 和管理平台组成一个面向偏远难达输电区段的常驻式运维单元。它的核心不是替代全部人工，而是把重复近距检查和有限物理能力提前部署到现场，让人员派遣建立在更充分的证据上。

项目首阶段先完成单档距巡检、数据回传、异常处理和安全返回，形成可演示、可测试、可迭代的软件与设备方案。只有在机械可靠性、维护救援负担和客户经济性得到验证后，才进入长期驻留、轻维护和多节点服务。

附录 A 项目一句话介绍

LineGuard 为人员难达输电区段提供常驻巡检与有限轻维护，减少运维人员反复到场。

附录 B 三十秒路演介绍

偏远输电线路发现异常后，专业人员常需携带设备进入现场，才能近距离确认或进行简单处理。LineGuard 计划把机器人提前部署在地线或 OPGW 上，由塔侧节点补能，远程完成重复检测，并在人工确认后执行限定轻维护。我们先验证单档距巡检、数据回传和安全返回，再扩展长期驻留与工具能力。客户购买的是面向高风险区段的运维服务，价值通过减少到场次数、缩短确认时间和降低综合成本来验证。

附录 C 项目五大卖点

1. 常驻巡检：在已部署区段按任务出勤，减少重复运输和现场部署。
2. 近距离检测：为远程复核提供更细部、更连续的现场数据。
3. 健康档案：围绕同一部件积累可比较的历史记录。
4. 有限轻维护：通过白名单和人工授权逐步增加物理操作能力。
5. 服务化交付：把设备、平台、维护和救援纳入同一运维服务。

附录 D 投资人可能提出的六个问题

1 无人机已经可以巡线 为什么还需要 LineGuard

无人机适合大范围取景；LineGuard 重点验证重复近距检查、接触检测和有限操作的额外价值。若某区段仅需要视觉覆盖，就不应部署常驻机器人。

2 常驻和自动补能是否已经有人做过

相关方向并非空白。项目不把单一结构包装成独家发明，而是通过特定线型适配、可靠对接、故障救援、数据连续性和服务成本形成竞争力。

3 机器人坏在线上怎么办

这是核心风险。设计中加入机械保持、防脱、状态上报和救援接口，并把救援成本纳入经济性测算；如果新增负担超过节省量，就调整部署场景。

4 为什么第一代选择 OPGW

先限定运行对象可以降低机构和安全复杂度。第一代主要服务地线及附近可观测对象，复杂相导线接触维修不在范围内。

5 什么时候能称为预测性维护

需要连续、可比的数据以及可信的故障标签。前期先建立健康档案和趋势展示，不直接承诺寿命预测准确率。

6 项目下一步最重要的验证是什么

不是继续增加功能，而是验证单档距内能否稳定行走、完成采集、可靠返回，并确认设备维护和救援负担不会抵消客户价值。